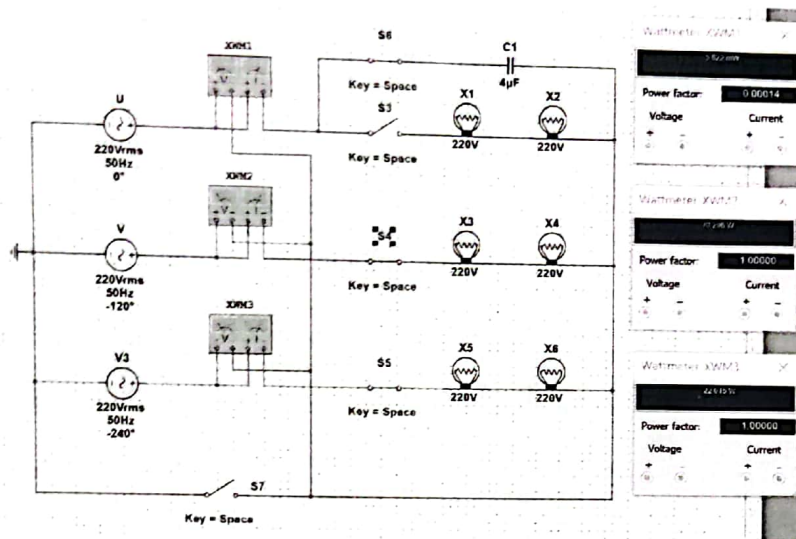


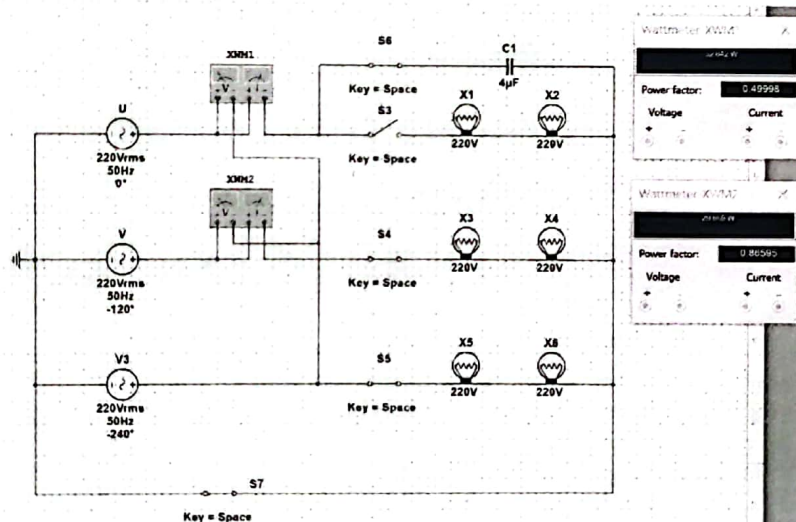
实验十一

2021.11.29

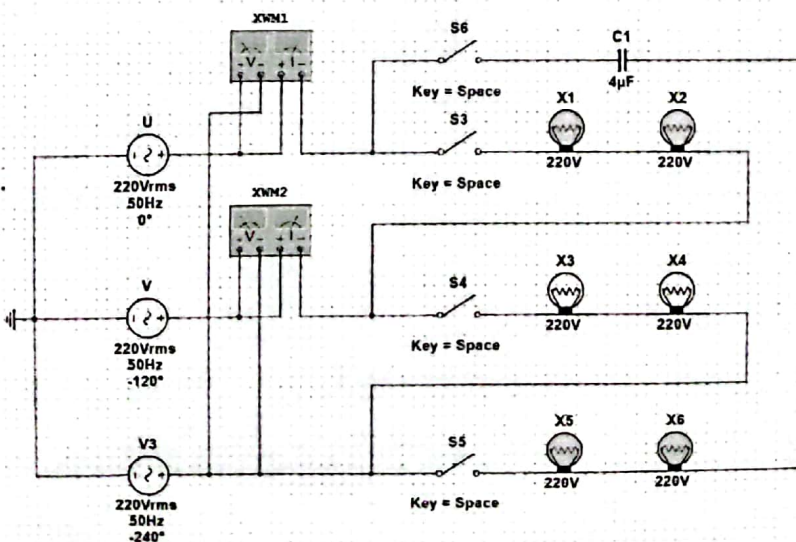
一、三项负载星形连接三瓦计法



二、三项负载星形连接二瓦计法



三、三项负载三角形连接



扫描全能王 创建

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名

班级

学号

同组姓名

指导老师

实验日期

实验11 三相电路的功率测量

一、实验目的

1. 学习和掌握用三只功率表和两只功率表测量三相电路有功功率
2. 了解上述两种方法在不同情况下的应用价值

二、实验注意事项

1. 测量时严禁用身体的任何部位接触带电的金属裸露部分；严禁带电改接线路，改接线时应断开电源
2. 功率表的电流线圈与电压线圈的*端应用导线短接
3. 测量功率时，功率表电流线圈需用专用导线连接，导线一端连接三相电路（三相电源）或线（三相负载）的短接桥下方的接线端上（导线另一端方向需一致），先开启电源，在电路正常工作后，再将短接桥接出，以免因电源短路或负载的冲击电流过大造成电表损坏，待功率表读数稳定后读数

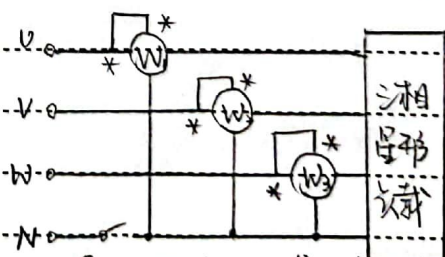
三、实验原理

1. 三相三线制电路：

总功率通常用三只功率表测量功率（三相计法），接线如图①

分别测出U、V、W各相的有功功率，则总功率为 $P_{\Sigma} = P_U + P_V + P_W$

当负载对称时，各相有功P相等，可用一只功率表测出任一相功率，再乘3即可得三相的 P_{Σ}

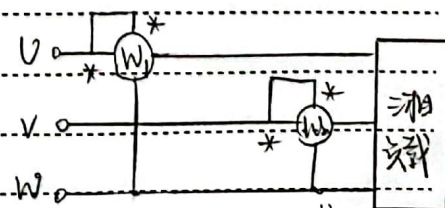


图① 三相计法测量功率电路

2. 三相三线制电路中：

用两只功率表测量功率（二瓦计法），如图②，功率表 W_1 和 W_2 读数分别为 P_1 、 P_2 ，三相电路总功率等于 P_1 和 P_2 代数和

$\begin{cases} P_1 = V_{uw} I_u \cos \varphi_1 \\ P_2 = V_{vw} I_v \cos \varphi_2 \end{cases}$ 其中 φ_1 是 U_{uw} 和 I_u 的相位差角， φ_2 是 U_{vw} 和 I_v 的相位差角



图② 二瓦计法测量功率电路

物理实验中心

<http://pec.sjtu.edu.cn>



扫描全能王 创建

当负载为感性或容性时,相位差角 ϕ 可能大于 90° ,功率因数 $\cos\phi$ 为负值.

由三相三线制电路中电流关系 $I_u + I_v + I_w = 0$ 可证明,两只功率表测得功率有以下关系

$$P = P_1 + P_2 = P_u + P_v + P_w \quad (P_u, P_v, P_w \text{ 分别为负载星形联结时各相功率}).$$

注:单只功率表的读数无实际意义.

当负载为对称的星形联结时,由于中性线中无电流流过,所以也可用二瓦计测量功率.但二瓦计法不适用于不对称的三相四线制电路的功率测量.

四. 实验内容与数据记录

任务1. 用白炽灯作为负载,按图①接线,在三相四线制星形连接时分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率,数据如附表.

任务2. 按图①接线,在三相三线制和三相四线制两种不同星形连接时,其中U相为4MP的电机、V相和W相为2只串联的40W白炽灯.分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率并所得的数据加以比较后,计算总功率,数据如附表.

任务3. 在三相三线制星形连接时,V相为断路,V相和W相为2只串联的40W白炽灯时,分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率,计算总功率,实验数据如附表.

任务4. 用白炽灯作为负载,接成三角形连接,分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率,实验数据如附表.

任务5. 按图②接线,将负载接成三角形连接(负载UV为4MP电机、负载VW和负载WV为2只串联的40W白炽灯),分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率,实验数据如附表.

任务6. 按图②接线,将负载接成三角形连接(AB相为断路、BC相和CA相为2只串联的40W白炽灯),分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率,实验数据如附表.



表：三相电路功率测量 (W)

	负载	二瓦计				三瓦计			单位: W
		P _U	P _V	P _W	P _总	P ₁	P ₂	P ₃	
①	星形-线制对称	29.1	28.8	28.9	86.8	43.3	43.5	86.8	
②	星形-线制 (U: 4V)	0.4	77.5	30.8	108.7	48.4	59.7	108.1	
③	星形-四线制 (U: 4V)	0.5	28.5	29.0	58	-58.6	43.2	-15.4	
④	星形-线制 (U: 断路)	0	23.3	22.7	46	0	46.3	46.3	
不做X	星形-线制 (U: 短路)								
⑤	三角形对称负载	67	66.1	67	200.1	88.4	100.6	200	
⑥	三角形 (UV: 4V)	-1.4	66.2	67.2	132	-107.7	239.4	132.4	
⑦	三角形 (UV: 断路)	0	66.1	67	133.1	66.9	66.0	132.9	

五. 数据处理与误差分析

1. 比较二瓦计、三瓦计的 P_总 误差

$\Delta P_{10} \rightarrow$; $\Delta P_{10} = 0.6W$; ΔP_{10} (星形四线制下不成立) ; $\Delta P_{10} = 0.3W$; $\Delta P_{10} = 0.1W$

$\Delta P_{10} = 0.4W$; $\Delta P_{10} = 0.8W$

由上述计算数据看出: 除星形四线制外其余情况下二瓦计和三瓦计求得 P_总 误差较小, 符合理论情况

2. 误差分析

① 星形四线制中负载不对称的情况下中性线上有 I, 而在二瓦计测量中没有计算该电流, 故 P_总 与三瓦计的 P_总 数据不一致

② 电路中各器件本身有内阻, 在二瓦计和三瓦计测量产生了较小的误差。

3. 适用范围:

二瓦计法: 适用于各种电路

三瓦计法: 不适用于星形连接的三瓦制电路, 其他情况均可。

六. 思考题

1. 三瓦计测量功率不会出现负值情况。因为三瓦计测量时每个功率表的读数均为相电流的有效功率, 由 $P = UI \cos \varphi$ ($\varphi \in (-90^\circ, 90^\circ)$ 恒正), 故 P 恒正。

2. $\begin{cases} P_1 = U_{uv} I_u \cos \varphi_1 \\ P_2 = U_{vw} I_v \cos \varphi_2 \end{cases} \Rightarrow$ 当负载为感性或容性时, φ_1, φ_2 可能 $> 90^\circ$, 功率表读数为负

如当三角形连接 (U_{uv} = 0 = 4V 时)

物理实验中心

Http://pec.sjtu.edu.cn



扫描全能王 创建